3.4. ASYNC AWAIT

3.4.1. Giới thiệu về Async await

async/**await** là một cơ chế giúp thực hiện các thao tác bất đồng bộ một cách trông tuần tự hơn, nó giúp **Promise** đơn giản, dễ hiểu và tránh được phải chuỗi **.then()** quá nhiều trong promise.

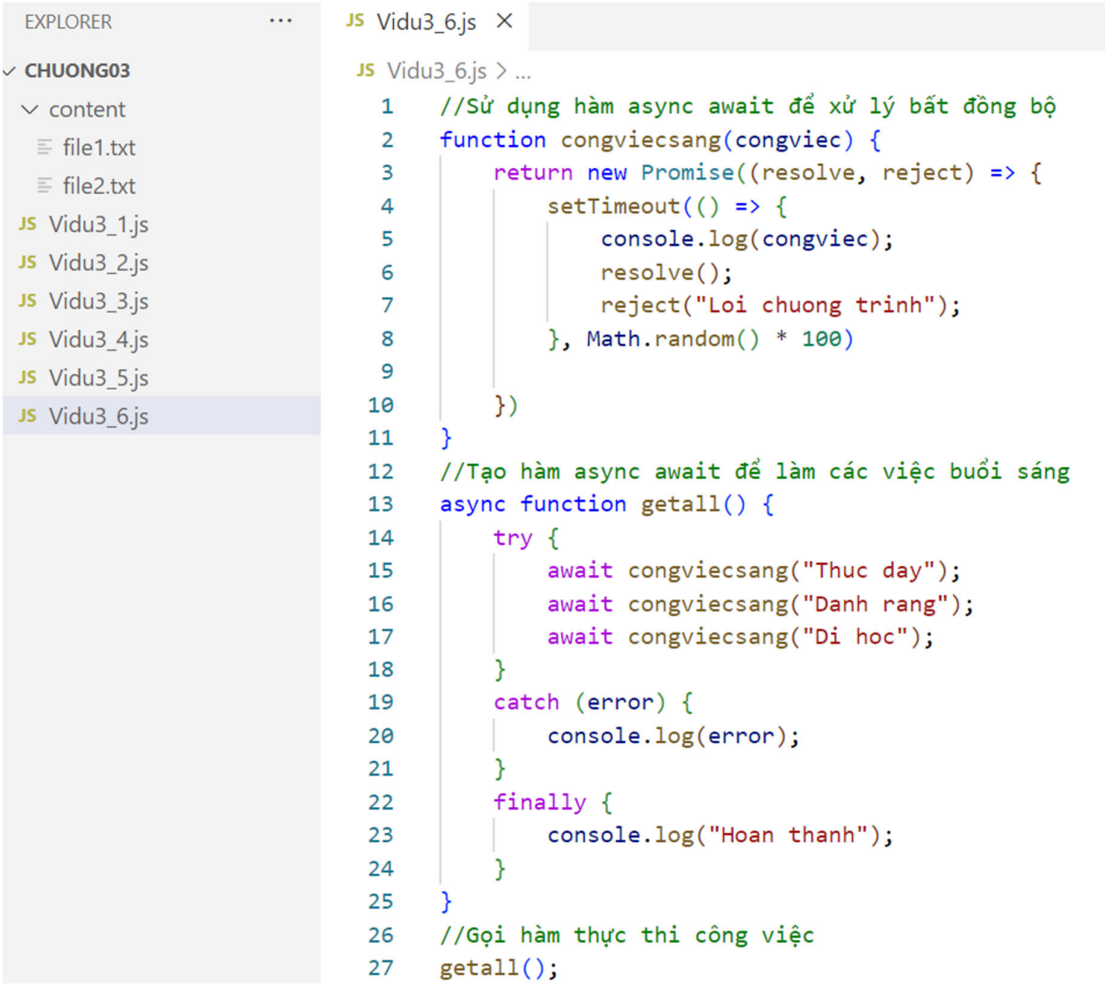
async là từ khóa để khai báo hàm xử lý **các hàm bất đồng bộ**, nó sẽ chờ các hàm này hoàn thành rồi mới bắt đầu thực hiện. Hàm bất đồng bộ sẽ được khai báo với từ khóa **await** và phải trả về một **Promise**.

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng **try/catch/finally** trong phạm vi **async** khi bắt lỗi với **async/await**.

3.4.2. Ví dụ về async await

Ví dụ 3.6: Sử dụng async await

- Tạo tập tin **Vidu3_6.js** trong thư mục **Chuong03**, viết Code như bên dưới và biên dịch:



- Biên dịch sẽ cho ra kết quả:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\BTTH_Nodejs_Khuong\Chuong03> node Vidu3_6
Thuc day
Danh rang
Di hoc
Hoan thanh
PS D:\BTTH_Nodejs_Khuong\Chuong03>
```

async/await có thể làm cho code trông đồng bộ hơn nhưng bản chất nó vẫn được thực hiện theo cách tương tự như khi chúng ta sử dụng callback hay Promise. Các hoạt động I/O bất đồng bộ vẫn sẽ được xử lý song song và code xử lý các response bất đồng bộ vẫn sẽ không được thực hiện cho đến khi hoạt động bất đồng bộ đó có kết quả.